

Набор реагентов URIN SYSTEM Plus

Система для микробного подсчета, идентификации и тестирования чувствительности непосредственно из образцов мочи.

Продукт	Артикул	Фасовка
Набор реагентов URIN SYSTEM Plus	74160	20 тестов
Набор реагентов URIN SYSTEM Plus	79160	4 теста

Описание

URIN SYSTEM Plus представляет собой систему с 24 лунками, содержащую высушенные биохимические субстраты и антибиотики для полуколичественного определения микроорганизмов, идентификации и тестирования чувствительности непосредственно из образцов мочи. Систему инокулировать разбавленной мочой после того, как при микроскопическом исследовании осадка мочи было установлено присутствие микроорганизмов. Систему инкубируют при $36\pm 1^{\circ}\text{C}$ в течение 18-24 часов. Результаты исследования интерпретируют по изменению цвета в лунках.

Принцип метода

URIN SYSTEM Plus позволяет проводить подсчет микробов, идентификацию и тестирование чувствительности непосредственно в образцах мочи в течение 18-24 часов.

Общее количество бактерий оценивают по росту микробов в лунках **1-GR+** и **2-GR ++** которые содержат питательные среды и специфические индикаторы роста.

Идентификация микроорганизмов основана на росте на дифференциальных средах, содержащих селективные агенты для различных микроорганизмов, в лунках с 3-ESC по 9-CAN.

Тестирование чувствительности оценивают на основании роста или ингибирования микроорганизмов в средах, содержащих антимикробный агент и индикатор роста, в лунках от 10-AK до 23-SXT. Лунка 24-C предназначена для контроля микробного роста. Она содержит питательную среду такую же как в лунках для тестирования чувствительности, а также индикатор роста.

Содержимое набора

74160	20 Набор реагентов URIN SYSTEM Plus	20 флаконов суспензионной среды (7 мл/флакон)	20 флаконов физиологического раствора (4,5 мл/флакон)
79160	4 Набор реагентов URIN SYSTEM Plus	4 флакона суспензионной среды (7 мл/флакон)	4 флакона физиологического раствора (4,5 мл/флакон)
1 инструкция - 1 ФОРМА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ			

Необходимые, но не поставляемые в комплекте реагенты:

- Пипетка одноканальная, 10 мкл
- Резервуар для раствора для многоканальной пипетки (арт. 96761)
- Многоканальная пипетка, 50–300 мкл (арт. 96759)
- Стеклянные предметные стекла и крышки
- Наконечники для многоканальных или одноканальных пипеток (арт. 96758)

- Микроскоп

Конфигурация системы

Конфигурация системы показана в таблице 1.

Таблица 1.

Лунка	ОБЩЕЕ МИКРОБНОЕ ЧИСЛО
1-GR+	$10^5 \leq \text{КОЕ/мл} \leq 10^6$
2-GR++	$\text{КОЕ/мл} > 10^6$
Лунка	МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
3-ESC	<i>Escherichia coli</i>
4-PRO	<i>Proteus spp.</i> / <i>Providencia.</i> / <i>Providencia spp.</i>
5-PSE	<i>Pseudomonas spp.</i>
6-KES	KES ГРУППА (<i>Klebsiella</i>, <i>Enterobacter</i>, <i>Serratia</i>)
7-STR	<i>Enterococcus spp.</i>
8-STA	<i>Staphylococcus aureus</i>
9-CAN	<i>Candida spp.</i>
Лунка	ТЕСТИРОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ. Концентрация (мкг/мл)
10-AK	Амикацин 32
11-CN	Гентамицин 8
12-TOB	Тобрамицин 8
13-TZP	Пиперациллин / Тазобактам 128/4
14 FOS	Фосфомицин 200
15-CFP	Цефоперазон 64
16-CTX	Цефотаксим 64
17-CAZ	Цефтазидим 32
18-AMS	Ампициллин / Сульбактам 32/16
19-TE	Тетрациклин 16
20-CIP	Ципрофлоксацин 4

21-LEV	Левифлоксацин 8
22-AUG	Амоксициллин / Клавулановая кислота 32/16
23-SXT	Ко-тримоксазол 8
24-C	Контроль роста для тестирования чувствительности

Сбор и хранение образцов

Собрать мочу асептически в стерильную емкость не менее, чем через 6 часов после предыдущего мочеиспускания (предпочтительно собрать первую утреннюю мочу). Наиболее часто используемыми методами сбора являются метод *mitto intermedio* для взрослых, которые мочатся по команде, а для младенцев используется пластиковый клейкий пакета. В некоторых случаях получение материала возможно путем катетеризации мочевого пузыря или надлобковой пункции. Образцы мочи необходимо отправить в лабораторию для посева сразу после сбора материала. Если это невозможно, храните образец в холодильнике при температуре 2-8°C до 24 часов. Для хранения мочи, которая не может быть исследована в короткие сроки в продаже имеются стерильные контейнеры с консервантами. При использовании этих контейнеров всегда следуйте рекомендациям производителя. Следует собрать мочу до начала любого антибактериального лечения или как минимум через 48 часов после последнего приема антибактериального препарата.

Подготовка образца

- Исследуйте осадок мочи под микроскопом для подтверждения значительного количества микроорганизмов.
- Перенести 0,5 мл мочи во флакон с физиологическим раствором - *Суспензия А* (входит в набор).
- Перенести 0,2 мл *Суспензии А* во флакон с суспензионной средой* - суспензия В (входит в набор).

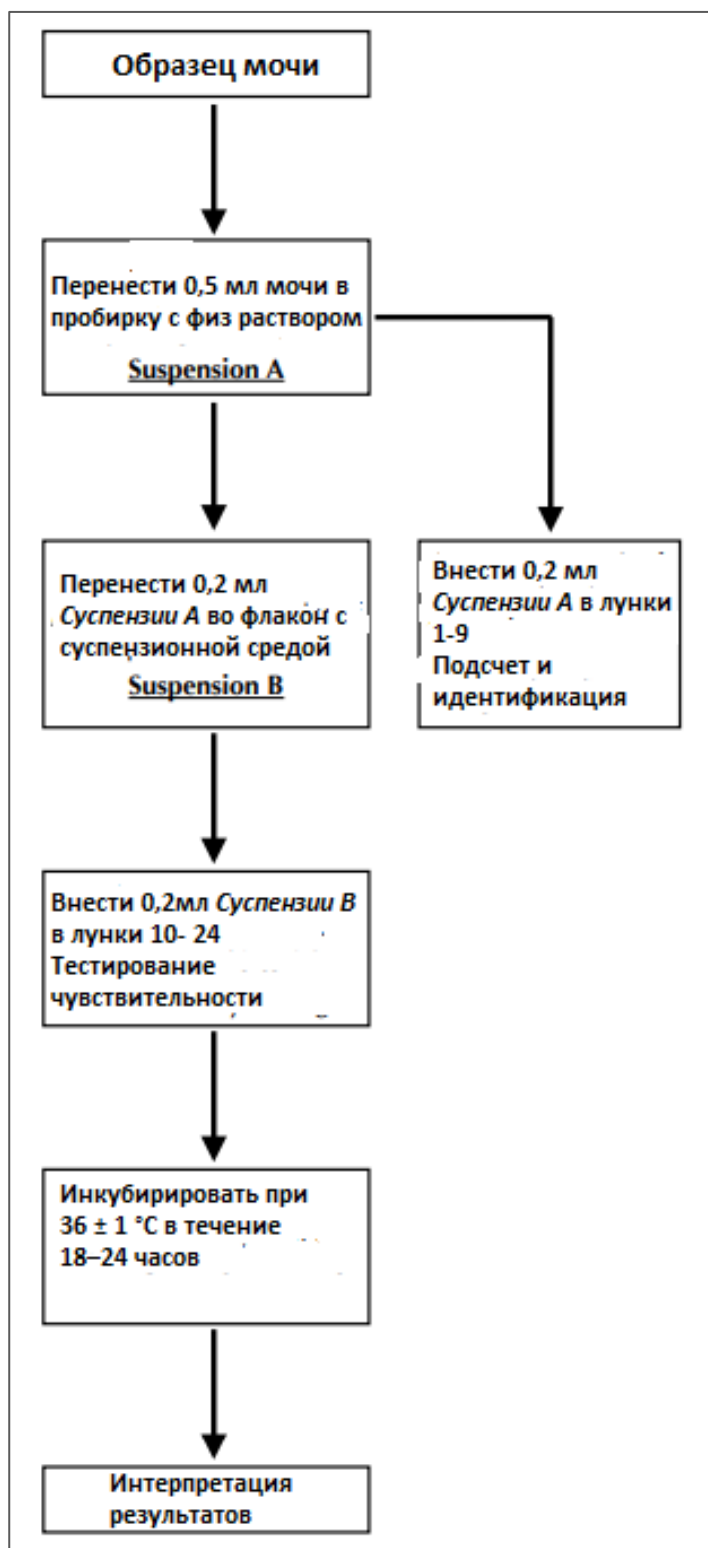
*Среда суспензии (г/л):

Бульон Мюллера-Хинтона 21 г,
 Экстракт дрожжей 5г;
 Говяжий пептон 3г;
 Глюкоза 2г;
 Дистиллированная вода 1000 мл;
 рН 6,8 ± 0,2

Инокуляция системы

- Вынуть одну систему из упаковки и довести до комнатной температуры.
- Написать имя пациента и дату начала исследования.
- Перенести суспензию А в *раствор (арт. 96761)* и с помощью многоканальной или одноканальной пипетки со стерильными наконечниками внести 0,2 мл *Суспензии А* в лунки с первой по девятую (1-GR+ - 9-CAN) (микробный подсчет и идентификация).
- Перенести *Суспензию В* в другой *раствор (арт. 96761)* и с помощью многоканальной или одноканальной пипетки со стерильными наконечниками внести 0,2 мл *Суспензии В* в лунки от 10-АК до 24-С (тестирование чувствительности).
- Накрыть систему прилагаемой крышкой и инкубировать при 36 ± 1 °C в течение 18–24 часов.
- После инкубации оценить изменение цвета лунок и перейти к интерпретации результатов.

Процедура анализа



Интерпретация результатов

В конце инкубации следите за изменением цвета в лунках и интерпретируйте результаты, используя **Таблицу 2**.

Контрольная лунка (**24-С**) должна быть положительной (*серо-желтой*). В случае отрицательного результата (*синий*) исследование необходимо повторить с использованием новой системы.

- Отметьте результаты в ФОРМЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА (скопируйте столько форм, сколько необходимо).

Таблица 2

Лунка	ОБЩЕЕ МИКРОБНОЕ ЧИСЛО	Цвет лунки	
		Положительная реакция	Отрицат. реакция
1- GR +	$10^5 \leq \text{КОЕ/мл} \leq 10^6$ (**)	желтый	синий
2- GR ++	$\text{КОЕ/мл} > 10^6$ (**)	желтый	синий
Лунка	МИКРОБНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ	Цвет лунки	
		Положительная реакция	Отрицательная реакция
3-ESC	<i>Escherichia coli</i>	синий	серо-красный
4-PRO	<i>Proteus spp.</i> / <i>Providencia spp.</i>	коричневый	желтый
5-PSE	<i>Pseudomonas spp.</i>	яркий зеленый	желтый
6-KES	KES ГРУППА <i>Klebsiella spp.</i> , <i>Enterobacter spp.</i> , <i>Serratia spp.</i>	желтый	фиолетовый
7-STR	<i>Enterococcus spp.</i>	черный	желтый
8-STA	<i>Staphylococcus aureus</i>	черное дно	желтый
9-CAN	<i>Candida spp.</i>	желтый	зеленый

Лунка	ТЕСТИРОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ		
	Цвет лунки	Рост	Интерпретация
10-AK по 23-SXT	синий	ингибируется	чувствительный
	серо-желтый	хороший	резистентный
Лунка	КОНТРОЛЬ РОСТА	Цвет лунки	
		Положительная реакция	Отрицательная реакция

24-С	Контроль роста для тестирования чувствительности	желто-серый	синий
------	--	-------------	-------

Контроль качества

Каждая партия **URIN SYSTEM Plus** подвергается контролю качества с использованием следующих эталонных штаммов при концентрациях 10^4 , 10^5 , 10^6 КОЕ/мл:

- *Escherichia coli* ATCC® 25922
- *Proteus mirabilis* ATCC® 25933
- *Pseudomonas aeruginosa* ATCC® 27853
- *Klebsiella pneumoniae* ATCC® 13883
- *Staphylococcus aureus* ATCC® 25923
- *Enterococcus faecalis* ATCC® 19433
- *Candida albicans* ATCC® 10231

Возможные причины получения недействительных результатов

- Плохая стандартизация инокулята
- Неподходящий клинический материал
- Использование просроченных систем или просроченных
- Дополнительные реагенты
- Несоблюдение температуры и времени инкубации

Меры предосторожности

URIN SYSTEM Plus не классифицируется как опасный согласно действующему законодательству и не содержит вредных веществ в концентрации $\geq 1\%$ и не требует наличия паспорта безопасности. Это одноразовое устройство для диагностики *in vitro* предназначено для использования использоваться в лаборатории обученным персоналом с использованием утвержденных методов асептики и безопасности при работе с патогенными агентами.

Хранение

Хранить при температуре 2-8°C в оригинальной упаковке. Беречь от источников тепла и избегать резких перепадов температуры. В данных условиях продукт будет пригоден к использованию до истечения срока годности, указанного на этикетке. Не используйте после этой даты. Не используйте, если есть признаки порчи.

Утилизация используемого материала

После использования Набора реагентов **URIN SYSTEM Plus** и материала, который контактировал с образцом, необходимо все обезвредить и утилизировать в соответствии с методами, используемыми в лаборатории для обеззараживания и удаления потенциально зараженного материала.

Эксплуатационные качества

Результаты, полученные с помощью **URIN SYSTEM Plus**, согласуются с результатами, полученными с помощью погружных слайдов **URITEST N** (арт. 500232, 51023) и биохимических тестов для подтверждения микробной идентификации. Погружные предметные стекла **URITEST N** содержат питательные среды КЛЕД, Агар МакКонки и Цетримидный агар.

Результаты тестирования чувствительности, полученные с помощью системы **URIN SYSTEM Plus**, согласуются с результатами, полученными методом радиальной диффузии в соответствии с Bauer et al., рекомендованным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Институтом клинических и лабораторных стандартов. (КЛСИ).

Применение непараметрического статистического критерия Уилкоксона показывает, что две группы значений существенно не расходятся: $P=0,0625$. Виды энтерококков выделяется чаще с помощью **URIN SYSTEM Plus**, чем с помощью погружных слайдов **URITEST N**.